

- Si calcola che il 23% dei gatti di una regione sia portatore di un virus pericoloso per l'uomo. I gatti vengono sottoposti a un test che presenta un certo margine di insicurezza, nel senso che esso dà reazione positiva sia nel 95% dei gatti portatori sia nel 9% dei gatti sani (non portatori). Un gatto viene sottoposto al test:
 - Specificare uno spazio campionario e una tribù adatta a studiare il fenomeno;
 - Determinare la probabilità di una reazione negativa del test;
 - Sapendo che la reazione è stata negativa, determinare la probabilità che esso sia, in realtà, portatore;
- Le lampadine di tipo *ultra* (U) hanno tempo di vita descritto da una v.a. esponenziale di media 2 anni mentre le lampadine di tipo *super* (S) hanno un tempo di vita descritto da una v.a. esponenziale di media 5. Peschiamo una lampadina da una riserva che ne contiene in equal misura dei due tipi.
 - Qual è la probabilità che la lampadina duri almeno 2 anni?
 - Qual è il tempo medio di vita?
- Si vuole stimare il numero medio di persone che accedono giornalmente all'ufficio anagrafico di un comune. Si sono raccolti i dati di 14 giorni con i seguenti risultati.

13	8	17	14	10	19	21
9	17	13	12	10	10	11

- Si proponga una famiglia parametrica adatta a descrivere il fenomeno oggetto di studio;
 - Si calcoli la stima con il metodo dei momenti dei parametri coinvolti nella famiglia;
 - Si calcoli la stima del valore medio di persone che accedono all'ufficio ogni giorno.
- - In un laghetto artificiale sono stati introdotti 1000 esemplari di pesci suddivisi in 4 specie A, B, C, D con le seguenti proporzioni: A 0.164; B 0.362; C 0.416; D 0.058.

Un pescatore può usare una tra due tipi diverse di esche (E_1 , E_2) con caratteristiche diverse in modo che la probabilità di pescare un pesce di una certa specie è

$$\begin{array}{ll}
 \Pr(A|E_1) = 0.287 & \Pr(A|E_2) = 0.022 \\
 \Pr(B|E_1) = 0.646 & \Pr(B|E_2) = 0.032 \\
 \Pr(C|E_1) = 0.032 & \Pr(C|E_2) = 0.862 \\
 \Pr(D|E_1) = 0.035 & \Pr(D|E_2) = 0.084
 \end{array}$$

- Calcolare la moda della variabile aleatoria condizionata $\text{Pesce pescato} | \text{Esca} = E_1$;
- Qual è la probabilità che un pescatore usi un'esca di tipo E_2 ?
- Determinare la tabella di probabilità congiunta tra tipo di pesce pescato e esca usata;
- Dire se le due variabili sono stocasticamente indipendenti;
- Sapendo che un pescatore ha catturato un pesce A qual è la probabilità che abbia usato un'esca E_1 ?